第八讲　工具变量（二）

从两个条件出发：找法、案例与实证问题

一个工具，怎样同时满足相关性与排他性?

中级计量经济学 | 张呈磊

相关性 · 排他性 · 找法 · 案例审查

上一讲解决了什么，这一讲接着问什么

上一讲

工具变量的基本逻辑：两条识别条件、两阶段估计、弱工具、过度识别与 DWH 检验。

上一讲解决了什么，这一讲接着问什么

上一讲

工具变量的基本逻辑：两条识别条件、两阶段估计、弱工具、
过度识别与 DWH 检验。

这一讲

工具从哪里找？每一类找法怎样满足相关性与排他性？
代表性论文怎样把制度或自然变化变成论证？自己做实证会碰到什么？

上一讲解决了什么，这一讲接着问什么

上一讲

工具变量的基本逻辑：两条识别条件、两阶段估计、弱工具、
过度识别与 DWH 检验。

这一讲

工具从哪里找？每一类找法怎样满足相关性与排他性？
代表性论文怎样把制度或自然变化变成论证？自己做实证会碰到什么？

上一讲学“怎样估计”，这一讲学“凭什么可信”。

今天回答三个问题

一 | 有哪些找法?

从五种现成找法到 Bartik 构造思路，看它们怎样满足两条条件。

今天回答三个问题

一 | 有哪些找法?

从五种现成找法到 Bartik 构造思路，看它们怎样满足两条条件。

二 | 论文怎样用?

每篇只看研究问题、工具构造、相关性、排他性与主要风险。

今天回答三个问题

一 | 有哪些找法?

从五种现成找法到 Bartik 构造思路，看它们怎样满足两条条件。

二 | 论文怎样用?

每篇只看研究问题、工具构造、相关性、排他性与主要风险。

三 | 实证注意什么?

把条件、构造、强度、推断与解释边界，写成可核对的证据链。

先问 Z 怎样推动 X，再问 Z 还碰了什么。

第一部分

从工具变量思想出发：标准、方向与构造

先问 Z 还碰了什么，再问 Z 怎样推动 X。

一、标准与构造 ▸ 二、八个案例 ▸ 三、实证问题

找工具变量，其实是在找什么?



找工具变量，其实是在找什么？



两个条件缺一不可

相关性：Z 必须推动 X；

外生性：Z 与影响 Y 的遗漏因素无关，并且不绕过 X 影响 Y。

找工具变量，其实是在找什么？



两个条件缺一不可

相关性：Z 必须推动 X；

外生性：Z 与影响 Y 的遗漏因素无关，并且不绕过 X 影响 Y。

最难满足的是外生性：先找尽量外生的变化，再论证排他性。

第一步：什么样的变化更可能外生？

先别急着报名字，先问一个问题

这个变化是谁决定的？个人、企业或地方政府能选择它吗？
它会不会反过来受结果 Y 影响？

第一步：什么样的变化更可能外生？

先别急着报名字，先问一个问题

这个变化是谁决定的？个人、企业或地方政府能选择它吗？
它会不会反过来受结果 Y 影响？

先想，不急着给答案

接下来五个方向，一个一个揭晓。
每看到一个，先问：它为什么可能外生？哪里可能出问题？

第一步：什么样的变化更可能外生？

先别急着报名字，先问一个问题

这个变化是谁决定的？个人、企业或地方政府能选择它吗？
它会不会反过来受结果 Y 影响？

先想，不急着给答案

接下来五个方向，一个一个揭晓。
每看到一个，先问：它为什么可能外生？哪里可能出问题？

先有自己的判断，再看别人的答案。

方向一丨随机：由外部规则分配

从哪里找	抽签、名额、分配顺序；例：征兵抽签、学校摇号。
为什么可能外生	由外部规则分配，不由个人选择，也不由 Y 反向决定。
相关性从哪里来	被抽中提高实际参与概率，第一阶段可检验。
最容易出问题	分配规则是否真的随机？是否只通过参与影响结果？

随机只保证分配外生；是否只通过 X 影响 Y，还要单独论证。

方向二丨自然：不由经济主体决定

从哪里找	降雨、温度、风向等自然条件；例：降雨与农业、冲突。
为什么可能外生	不由当地经济表现或当事人决定，反向因果担忧较弱。
相关性从哪里来	影响农业产出、成本或增长；机制要讲清。
最容易出问题	自然变化是否绕过 X 直接影响 Y？

自然外生不等于排他性成立；还要查它是否绕过 X 直接影响 Y。

方向三丨地理：先于经济结果存在

从哪里找	地形、距离、坡度、到港口或中心城市的接近程度。
为什么可能外生	地理条件先于今天的经济结果存在，不是为发展而自己选择的。
相关性从哪里来	影响交通成本、市场准入或技术扩散。
最容易出问题	地理是否同时对应其他长期差异?

地理也可能对应其他长期差异；要查它是否只通过 X 影响 Y。

方向四 | 历史：早于今天的结果

从哪里找	殖民遗产、旧制度、历史基础设施、过去的冲击。
为什么可能外生	历史条件早于今天的结果，不受今天结果反向影响。
相关性从哪里来	影响制度、基础设施或人力资本的延续。
最容易出问题	历史条件是否通过其他路径持续到今天?

历史条件也可能通过其他路径持续到今天；要逐条审查。

方向五丨政策：由制度决定

从哪里找	资格线、批次、覆盖强度、政策实施时点。
为什么可能外生	由外部制度决定，不是个人为结果而选择；但可能对应地方条件。
相关性从哪里来	改变受益资格或覆盖强度，推动 X。
最容易出问题	政策安排是否对应地方条件？是否只通过 X 起作用？

政策本身往往不够；要看“谁在什么时候被覆盖”的差异。

从政策讲起：全国政策为什么不能直接识别?

政策的麻烦

全国政策在地区间没有“有无”差别，单看会被年份固定效应吸收。

从政策讲起：全国政策为什么不能直接识别?

政策的麻烦

全国政策在地区间没有“有无”差别，单看会被年份固定效应吸收。

怎么办

同一个全国政策 $\times$ 本地现状，就能得到地方差异。

从政策讲起：全国政策为什么不能直接识别?

政策的麻烦

全国政策在地区间没有“有无”差别，单看会被年份固定效应吸收。

怎么办

同一个全国政策 × 本地现状，就能得到地方差异。

一个真实例子

2006 年全国取消农业税；
农业县受益大，工业县受益小——差别来自本地农业比重。

从政策讲起：全国政策为什么不能直接识别?

政策的麻烦

全国政策在地区间没有“有无”差别，单看会被年份固定效应吸收。

怎么办

同一个全国政策 × 本地现状，就能得到地方差异。

一个真实例子

2006 年全国取消农业税；
农业县受益大，工业县受益小——差别来自本地农业比重。

全国变化本身不能识别；“全国变化 × 本地现状”才有地方差异。

这就是 Bartik：全国变化 × 本地现状

正式名字

Bartik（shift-style）：不是现成变化，而是一种构造方法。

这就是 Bartik：全国变化 × 本地现状

正式名字

Bartik（shift-share）：不是现成变化，而是一种构造方法。

公式

$Z_{rt} = \sum_j s_{rj,0} g_{jt}$；$s$ 是本地基期结构，g 是外部变化。

这就是 Bartik：全国变化 × 本地现状

正式名字

Bartik（shift-share）：不是现成变化，而是一种构造方法。

公式

$Z_{rt} = \sum_j s_{rj,0} g_{jt}$；$s$ 是本地基期结构，g 是外部变化。

一句话

把全国变化按本地结构加权，得到“预测暴露”。

这就是 Bartik：全国变化 × 本地现状

正式名字

Bartik（shift-share）：不是现成变化，而是一种构造方法。

公式

$Z_{rt} = \sum_j s_{rj,0} g_{jt}$；$s$ 是本地基期结构，g 是外部变化。

一句话

把全国变化按本地结构加权，得到“预测暴露”。

Bartik 把“全国政策无法识别”转化成“地方暴露差异”。

第二步：有了外生变化，还要审排他性

不管是现成的变化，还是自己构造的 Z，都要过这一步。

以降雨为例

降雨不由冲突双方决定，看起来很外生。
但降雨还可能影响道路通行、粮食价格和人口迁移。

第二步：有了外生变化，还要审排他性

不管是现成的变化，还是自己构造的 Z，都要过这一步。

以降雨为例

降雨不由冲突双方决定，看起来很外生。
但降雨还可能影响道路通行、粮食价格和人口迁移。

问题出在哪里

如果这些渠道绕过经济增长 X，直接影响冲突 Y，
降雨就不是只通过 X 起作用。

第二步：有了外生变化，还要审排他性

不管是现成的变化，还是自己构造的 Z，都要过这一步。

以降雨为例

降雨不由冲突双方决定，看起来很外生。
但降雨还可能影响道路通行、粮食价格和人口迁移。

问题出在哪里

如果这些渠道绕过经济增长 X，直接影响冲突 Y，
降雨就不是只通过 X 起作用。

“不受 Y 反向影响”只是一层；还要问 Z 是否只通过 X 影响 Y。

第三步：相关性要用第一阶段验证

先讲机制

外部变化为什么推动 X？谁受到影响，方向是什么？
机制说不清，单看统计显著性也不够。

第三步：相关性要用第一阶段验证

先讲机制

外部变化为什么推动 X？谁受到影响，方向是什么？
机制说不清，单看统计显著性也不够。

再看最终模型

在相同样本、控制变量和固定效应下，Z 仍然推动 X 吗？
方向是否符合预期，强度是否足够？

第三步：相关性要用第一阶段验证

先讲机制

外部变化为什么推动 X？谁受到影响，方向是什么？
机制说不清，单看统计显著性也不够。

再看最终模型

在相同样本、控制变量和固定效应下，Z 仍然推动 X 吗？
方向是否符合预期，强度是否足够？

相关性强不能补救排他性；相关性太弱，2SLS 也会不稳定。

两个看起来像工具的候选

三步法之后，先排掉两个最常见的误用。

滞后一期的 X

相关性：X 往往有持续性。
反例风险：遗漏因素也会持续；过去的 X 还可能直接影响当前 Y。
动态面板在特定假设下可用，但不是默认有效。

剔除自身的同组均值

相关性：同组单位共享环境或相互影响。
反例风险：共同冲击、群体溢出与群体构成仍可能直接影响 Y。
空间或网络关联强时尤其要小心。

“发生在过去”和“剔除自己”都不自动产生外生性。

第二部分

八个案例：从现成变化到自己构造

按方向逐篇看，最后三篇看构造。

读案例时，先看两条条件和整个故事

相关性

Z 是否真的推动 X？第一阶段方向、强度、样本是否对应最终模型？

读案例时，先看两条条件和整个故事

相关性

Z 是否真的推动 X？第一阶段方向、强度、样本是否对应最终模型？

外生性（含排他性）

Z 是否与影响 Y 的遗漏因素无关？是否只通过 X 影响 Y？

读案例时，先看两条条件和整个故事

相关性

Z 是否真的推动 X？第一阶段方向、强度、样本是否对应最终模型？

外生性（含排他性）

Z 是否与影响 Y 的遗漏因素无关？是否只通过 X 影响 Y？

整个故事

X、Y、Z 的机制讲得通吗？哪些证据支持、哪些仍是假设？

读案例时，先看两条条件和整个故事

相关性

Z 是否真的推动 X？第一阶段方向、强度、样本是否对应最终模型？

外生性（含排他性）

Z 是否与影响 Y 的遗漏因素无关？是否只通过 X 影响 Y？

整个故事

X、Y、Z 的机制讲得通吗？哪些证据支持、哪些仍是假设？

先问“这个故事能不能成立”，再看表里的数字。

案例一 | Angrist（1990）：征兵抽签

研究问题

服役经历 X 怎样影响长期收入 Y？

服役者与未服役者本来不同：自愿、体检、延期、家庭背景。

Angrist（1990），AER，Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery。

案例一 | Angrist（1990）：征兵抽签

研究问题

服役经历 X 怎样影响长期收入 Y？
服役者与未服役者本来不同：自愿、体检、延期、家庭背景。

制度与相关性

越战时期按生日随机分配征兵号码，号码靠前提高征召优先级。
原文 Table 2：白人 1950—1952 年队列中，抽签资格使服役概率提高约 0.11—0.16。

Angrist（1990），AER，Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery。

案例一 | Angrist（1990）：征兵抽签

研究问题

服役经历 X 怎样影响长期收入 Y？
服役者与未服役者本来不同：自愿、体检、延期、家庭背景。

制度与相关性

越战时期按生日随机分配征兵号码，号码靠前提高征召优先级。
原文 Table 2：白人 1950—1952 年队列中，抽签资格使服役概率提高约 0.11—0.16。

抽签给的是“被征召”的外生变化，服役才是处理变量。

Angrist（1990），AER，Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery。

案例一（续）| 相关性与排他性

原文怎样支持随机与排他性

抽签前两组收入没有系统差异；多工具过度识别检验未拒绝，但作者提醒其检验力有限。

原文结论：白人男性约低 15%；非白人未发现持久的收入下降。估计对象需结合服从类型解释。

案例一（续）| 相关性与排他性

原文怎样支持随机与排他性

抽签前两组收入没有系统差异；多工具过度识别检验未拒绝，但作者提醒其检验力有限。

原文也讨论的边界

低签号若还通过升学、延期或其他避役行为影响收入，
就会破坏“收入差异只来自服役”的解释。

原文结论：白人男性约低 15%；非白人未发现持久的收入下降。估计对象需结合服从类型解释。

案例一（续）| 相关性与排他性

原文怎样支持随机与排他性

抽签前两组收入没有系统差异；多工具过度识别检验未拒绝，但作者提醒其检验力有限。

原文也讨论的边界

低签号若还通过升学、延期或其他避役行为影响收入，
就会破坏“收入差异只来自服役”的解释。

随机保证分配外生；是否只通过服役影响收入，仍要单独论证。

原文结论：白人男性约低 15%；非白人未发现持久的收入下降。估计对象需结合服从类型解释。

案例二 | Miguel 等（2004）：降雨

研究问题

经济增长 X 怎样影响国内冲突 Y?
冲突也会反过来影响增长，OLS 难以分辨方向。

Miguel、Satyanath 与 Sergenti（2004），JPE。

案例二 | Miguel 等（2004）：降雨

研究问题

经济增长 X 怎样影响国内冲突 Y?
冲突也会反过来影响增长，OLS 难以分辨方向。

机制与相关性

在雨养农业为主的 41 个非洲国家，降雨增长显著预测 GDP 增长。
但固定效应设定的联合 $F = 4.5$，作者自己提醒工具偏弱。

Miguel、Satyanath 与 Sergenti（2004），JPE。

案例二 | Miguel 等（2004）：降雨

研究问题

经济增长 X 怎样影响国内冲突 Y?
冲突也会反过来影响增长，OLS 难以分辨方向。

机制与相关性

在雨养农业为主的 41 个非洲国家，降雨增长显著预测 GDP 增长。
但固定效应设定的联合 $F = 4.5$，作者自己提醒工具偏弱。

相关性来自“降雨 $\rightarrow$ 农业 $\rightarrow$ 增长”这条链。

Miguel、Satyanath 与 Sergenti（2004），JPE。

案例二（续）| 排他性审查

原文怎样审查排他性

未来降雨不预测当前增长或冲突；作者还检查税收与可用道路等替代渠道。

Minale（2018），Journal of Economic Geography。

案例二（续）| 排他性审查

原文怎样审查排他性

未来降雨不预测当前增长或冲突；作者还检查税收与可用道路等替代渠道。

作者自己承认的边界

无法彻底排除降雨绕过经济增长、独立影响冲突的可能。
气象外生不等于所有直接渠道都已排除。

Minale（2018），Journal of Economic Geography。

案例二（续）| 排他性审查

原文怎样审查排他性

未来降雨不预测当前增长或冲突；作者还检查税收与可用道路等替代渠道。

作者自己承认的边界

无法彻底排除降雨绕过经济增长、独立影响冲突的可能。
气象外生不等于所有直接渠道都已排除。

副案例：Minale（2018）

生长季降雨 → 农业生产率 → 农民工迁移；
负向降雨冲击使农业劳动下降、迁移上升。

Minale（2018），Journal of Economic Geography。

案例三 | Faber（2014）：国家干线高速

研究问题

高速公路带来的市场准入 X，怎样影响地方工业化 Y？
高速修到哪里不是随机的：目标城市、经济潜力都会影响选线。

Faber（2014），ReStud，Trade Integration, Market Size, and Industrialization: Evidence from China's National Trunk Highway System。

案例三 | Faber（2014）：国家干线高速

研究问题

高速公路带来的市场准入 X，怎样影响地方工业化 Y？
高速修到哪里不是随机的：目标城市、经济潜力都会影响选线。

构造与相关性

用地形与土地覆盖构造“连接目标城市且总成本最低”的假想路网。
原文 Table 2：最低成本路径显著预测实际接路，联合第一阶段 $F = 20.31$。

Faber（2014），ReStud，Trade Integration, Market Size, and Industrialization: Evidence from China's National Trunk Highway System。

案例三 | Faber（2014）：国家干线高速

研究问题

高速公路带来的市场准入 X，怎样影响地方工业化 Y？
高速修到哪里不是随机的：目标城市、经济潜力都会影响选线。

构造与相关性

用地形与土地覆盖构造“连接目标城市且总成本最低”的假想路网。
原文 Table 2：最低成本路径显著预测实际接路，联合第一阶段 $F = 20.31$。

路径由地形决定；路径附近的边缘县被“顺带”连通。

Faber（2014），ReStud，Trade Integration, Market Size, and Industrialization: Evidence from China's National Trunk Highway System。

案例三（续）| 结果与反面案例

原文怎样论证排他性

政策先指定要连接的城市，外围县只是过路暴露；作者控制省份固定效应、距目标城市与 1990 年县特征。

建路前增长安慰剂不显著，加入地形与历史交通区位等控制后结果稳定。

案例三（续）| 结果与反面案例

原文怎样论证排他性

政策先指定要连接的城市，外围县只是过路暴露；作者控制省份固定效应、距目标城市与 1990 年县特征。
建路前增长安慰剂不显著，加入地形与历史交通区位等控制后结果稳定。

主要结果

路径附近但非目标节点的边缘县，工业与 GDP 增长反而下降：市场准入带来更激烈的竞争。

案例三（续）| 结果与反面案例

原文怎样论证排他性

政策先指定要连接的城市，外围县只是过路暴露；作者控制省份固定效应、距目标城市与 1990 年县特征。

建路前增长安慰剂不显著，加入地形与历史交通区位等控制后结果稳定。

主要结果

路径附近但非目标节点的边缘县，工业与 GDP 增长反而下降：市场准入带来更激烈的竞争。

排他性来自目标节点、低成本走廊与事前检验，不是“地形天然外生”。

案例三（续）| 中国版本：到杭州的距离

常见用法

张勋等（2019）用“城市到杭州的球面距离 × 年份”作数字普惠金融的工具。
逻辑：离杭州越近，受数字金融扩散的影响越大。

案例三（续）| 中国版本：到杭州的距离

常见用法

张勋等（2019）用“城市到杭州的球面距离 × 年份”作数字普惠金融的工具。
逻辑：离杭州越近，受数字金融扩散的影响越大。

留给大家的问题

离杭州近的地方本来就更发达、金融基础更好；
这个“距离”是否只通过数字普惠金融影响结果？

案例三（续）| 中国版本：到杭州的距离

常见用法

张勋等（2019）用“城市到杭州的球面距离 × 年份”作数字普惠金融的工具。
逻辑：离杭州越近，受数字金融扩散的影响越大。

留给大家的问题

离杭州近的地方本来就更发达、金融基础更好；
这个“距离”是否只通过数字普惠金融影响结果？

常见不等于有效；先回到两条条件，再决定用不用。

案例四 | AJR（2001）：殖民死亡率

研究问题

产权保护等制度 X 怎样影响今天的人均收入 Y？
制度与收入互为因果，制度还与其他历史条件相关。

Acemoglu、Johnson 与 Robinson（2001），AER，The Colonial Origins of Comparative Development。

案例四 | AJR（2001）：殖民死亡率

研究问题

产权保护等制度 X 怎样影响今天的人均收入 Y？
制度与收入互为因果，制度还与其他历史条件相关。

相关性：逐步验证的历史链

定居者死亡率 $\rightarrow$ 欧洲定居 $\rightarrow$ 早期制度 $\rightarrow$ 当代制度。
原文 Table 3 逐段验证；Table 4 第一阶段系数为 -0.61，$R^2 = 0.27$。

Acemoglu、Johnson 与 Robinson（2001），AER，The Colonial Origins of Comparative Development。

案例四 | AJR（2001）：殖民死亡率

研究问题

产权保护等制度 X 怎样影响今天的人均收入 Y？
制度与收入互为因果，制度还与其他历史条件相关。

相关性：逐步验证的历史链

定居者死亡率 $\rightarrow$ 欧洲定居 $\rightarrow$ 早期制度 $\rightarrow$ 当代制度。
原文 Table 3 逐段验证；Table 4 第一阶段系数为 -0.61，$R^2 = 0.27$。

工具提供识别，前提是“死亡率 $\rightarrow$ 定居策略 $\rightarrow$ 制度”这条链能被史料支持。

Acemoglu、Johnson 与 Robinson（2001），AER，The Colonial Origins of Comparative Development。

案例四（续）| 排他性争论

原文怎样论证排他性

疟疾与黄热病对缺乏免疫的欧洲成年人致命，对已获免疫的当地成年人影响较有限。
作者另做地理与法律起源等控制、黄热病替代工具和过度识别检验。

AJR（2001）；Albouy（2012）Comment 与 AJR（2012）Reply；方颖、赵扬（2011）。

案例四（续）| 排他性争论

原文怎样论证排他性

疟疾与黄热病对缺乏免疫的欧洲成年人致命，对已获免疫的当地成年人影响较有限。
作者另做地理与法律起源等控制、黄热病替代工具和过度识别检验。

仍需警惕的其他持续路径

历史疾病环境、人力资本或文化，仍可能绕过制度影响今天收入。

AJR（2001）；Albouy（2012）Comment 与 AJR（2012）Reply；方颖、赵扬（2011）。

案例四（续）| 排他性争论

原文怎样论证排他性

疟疾与黄热病对缺乏免疫的欧洲成年人致命，对已获免疫的当地成年人影响较有限。
作者另做地理与法律起源等控制、黄热病替代工具和过度识别检验。

仍需警惕的其他持续路径

历史疾病环境、人力资本或文化，仍可能绕过制度影响今天收入。

2012 年争论是另一层

Albouy 质疑历史死亡率的数据构造与稳健性，AJR 回应；
这是测量与数据争论，不应倒写成 2001 年原文已经完成的检验。

AJR（2001）；Albouy（2012）Comment 与 AJR（2012）Reply；方颖、赵扬（2011）。

案例四（续）| 中国版本：1984 年邮电水平

常见用法

不少研究用 1984 年各地区邮电水平（邮电局数、电话数）作互联网/数字经济的工具。

逻辑：早期通信基础设施影响后来的数字技术采用。

案例四（续）| 中国版本：1984 年邮电水平

常见用法

不少研究用 1984 年各地区邮电水平（邮电局数、电话数）作互联网/数字经济的工具。
逻辑：早期通信基础设施影响后来的数字技术采用。

留给大家的问题

1984 年的邮电基础也可能影响教育、工业基础和地方治理；
它是否只通过今天的数字条件影响结果?

案例四（续）| 中国版本：1984 年邮电水平

常见用法

不少研究用 1984 年各地区邮电水平（邮电局数、电话数）作互联网/数字经济的工具。
逻辑：早期通信基础设施影响后来的数字技术采用。

留给大家的问题

1984 年的邮电基础也可能影响教育、工业基础和地方治理；
它是否只通过今天的数字条件影响结果?

历史越早不等于越干净；要逐条检查持续路径。

案例五 | Duflo（2001）：印尼建校

研究问题

受教育年限 X 怎样影响工资 Y?
能力、家庭条件可能同时影响教育与工资。

Duflo（2001），AER，Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia。

案例五 | Duflo（2001）：印尼建校

研究问题

受教育年限 X 怎样影响工资 Y？
能力、家庭条件可能同时影响教育与工资。

制度与相关性

1973—1979 年印尼 INPRES 建校项目，新建约 61,000 所小学。
原文 Table 4：每千名儿童多建一校，最年轻暴露队列多接受约 0.12—0.19 年教育。

Duflo（2001），AER，Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia。

案例五 | Duflo（2001）：印尼建校

研究问题

受教育年限 X 怎样影响工资 Y？
能力、家庭条件可能同时影响教育与工资。

制度与相关性

1973—1979 年印尼 INPRES 建校项目，新建约 61,000 所小学。
原文 Table 4：每千名儿童多建一校，最年轻暴露队列多接受约 0.12—0.19 年教育。

地区差异与队列差异交互，提供教育年限的外生变化。

Duflo（2001），AER，Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia。

案例五（续）| 为什么工具是交互项

为什么不直接用“有没有政策”

INPRES 是全国性政策：1973—1979 年全国都在建校，
“有没有政策”在地区间没有差别，会被年份固定效应吸收。
真正的工具 = 建校强度 × 队列是否受益；两类固定效应分别吸收地区差异与全国趋势。

	Duflo（2001）	Bartik（ADH 2013）
份额	地区建校强度	基期行业就业份额
外部变化	队列是否处于受益年龄	中国对别国出口变化
识别靠什么	无项目时各地区队列趋势相同	份额或冲击外生

Duflo 是 Bartik 的近亲：第二项是政策时点，不是外部冲击；识别靠平行趋势假设。

工具不是“政策本身”，而是“谁在什么时候被政策覆盖”。

案例五（续）| 第一阶段与结果

原文怎样论证外生性

建校并非随机分配；关键反事实是“无项目时，不同建校地区的队列趋势相同”。
出生地区与队列固定效应利用地区 × 队列差异，未暴露队列的“假项目”效应接近零。

原文证据：Duflo（2001），Tables 3—7；延伸阅读：赵西亮（2017）。

案例五（续）| 第一阶段与结果

原文怎样论证外生性

建校并非随机分配；关键反事实是“无项目时，不同建校地区的队列趋势相同”。
出生地区与队列固定效应利用地区 × 队列差异，未暴露队列的“假项目”效应接近零。

进一步支持

控制基期入学率 × 队列、其他项目 × 队列；
又检查教育质量与工资样本选择，2SLS 教育回报约为 6.8%—10.6%。

原文证据：Duflo（2001），Tables 3—7；延伸阅读：赵西亮（2017）。

案例五（续）| 第一阶段与结果

原文怎样论证外生性

建校并非随机分配；关键反事实是“无项目时，不同建校地区的队列趋势相同”。
出生地区与队列固定效应利用地区 × 队列差异，未暴露队列的“假项目”效应接近零。

进一步支持

控制基期入学率 × 队列、其他项目 × 队列；
又检查教育质量与工资样本选择，2SLS 教育回报约为 6.8%—10.6%。

仍需保留的担忧

建校若改变教育质量或劳动需求，就不能把工资效应全归于教育年限。

原文证据：Duflo（2001），Tables 3—7；延伸阅读：赵西亮（2017）。

案例五（续）| 中国版本：《义务教育法》

常见用法

不少研究用《义务教育法》的实施（如 1986 年）作受教育年限的工具。

逻辑：法律实施提高入学率和受教育年限。

案例五（续）| 中国版本：《义务教育法》

常见用法

不少研究用《义务教育法》的实施（如 1986 年）作受教育年限的工具。
逻辑：法律实施提高入学率和受教育年限。

留给大家的问题

法律实施往往伴随其他教育政策、地方投入和经济发展；
它是否只通过受教育年限影响收入？

案例五（续）| 中国版本：《义务教育法》

常见用法

不少研究用《义务教育法》的实施（如 1986 年）作受教育年限的工具。
逻辑：法律实施提高入学率和受教育年限。

留给大家的问题

法律实施往往伴随其他教育政策、地方投入和经济发展；
它是否只通过受教育年限影响收入？

政策类工具都要问：是“政策本身”，还是“谁在什么时候被覆盖”？

从“找现成”到“自己构造”

前四篇

抽签、降雨、地形、殖民死亡率——都是“现成的变化”，研究者只是找到它。

从“找现成”到“自己构造”

前四篇

抽签、降雨、地形、殖民死亡率——都是“现成的变化”，研究者只是找到它。

第五篇已经开始构造

Duflo 用“建校强度 × 队列受益”造出暴露；
但第二项是政策时点，不是外部冲击。

从“找现成”到“自己构造”

前四篇

抽签、降雨、地形、殖民死亡率——都是“现成的变化”，研究者只是找到它。

第五篇已经开始构造

Duflo 用“建校强度 × 队列受益”造出暴露；
但第二项是政策时点，不是外部冲击。

把第二项换掉

把“队列是否受益”换成“外部冲击”，就是 Bartik：
基期份额 × 外部冲击。下面三篇是这个构造的三种角色。

从“找现成”到“自己构造”

前四篇

抽签、降雨、地形、殖民死亡率——都是“现成的变化”，研究者只是找到它。

第五篇已经开始构造

Duflo 用“建校强度 × 队列受益”造出暴露；
但第二项是政策时点，不是外部冲击。

把第二项换掉

把“队列是否受益”换成“外部冲击”，就是 Bartik：
基期份额 × 外部冲击。下面三篇是这个构造的三种角色。

从“找现成”到“自己构造”，只差把第二项换成外部变化。

案例六（1/5） | ADH（2013）：进口竞争怎样影响地方就业？

一项经典研究：ADH（2013）

Autor、Dorn 与 Hanson 在 AER 发表的“中国冲击”研究。
问题：中国进口竞争增加，会怎样影响美国地方制造业就业？

案例六（1/5） | ADH（2013）：进口竞争怎样影响地方就业？

一项经典研究：ADH（2013）

Autor、Dorn 与 Hanson 在 AER 发表的“中国冲击”研究。
问题：中国进口竞争增加，会怎样影响美国地方制造业就业？

X、Y 与直接回归的难题

X：地方实际进口暴露；Y：制造业就业等劳动市场结果。
美国本地需求可能同时影响进口和就业，OLS 难以分清因果关系。

案例六（1/5）| ADH（2013）：进口竞争怎样影响地方就业？

一项经典研究：ADH（2013）

Autor、Dorn 与 Hanson 在 AER 发表的“中国冲击”研究。
问题：中国进口竞争增加，会怎样影响美国地方制造业就业？

X、Y 与直接回归的难题

X：地方实际进口暴露；Y：制造业就业等劳动市场结果。
美国本地需求可能同时影响进口和就业，OLS 难以分清因果关系。

没有现成的抽签或自然实验时，能否自己构造一个工具？

案例六（2/5） | ADH 的具体构造

份额

美国通勤区 1990 年的行业就业结构；基期选在冲击之前。

案例六（2/5） | ADH 的具体构造

份额

美国通勤区 1990 年的行业就业结构；基期选在冲击之前。

冲击

中国对“其他高收入国家”的分行业出口变化；
不用“对美出口”，以减少美国本地需求混入。

案例六（2/5） | ADH 的具体构造

份额

美国通勤区 1990 年的行业就业结构；基期选在冲击之前。

冲击

中国对“其他高收入国家”的分行业出口变化；
不用“对美出口”，以减少美国本地需求混入。

归一化

按美国行业基期就业 $L_{j,1990}$ 摊到每名工人；
Z 与实际进口暴露 X 的量纲要对应。

案例六（2/5）| ADH 的具体构造

份额

美国通勤区 1990 年的行业就业结构；基期选在冲击之前。

冲击

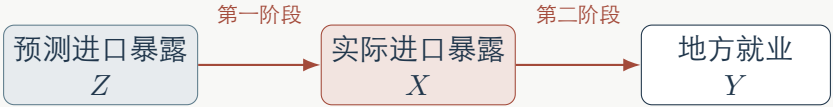
中国对“其他高收入国家”的分行业出口变化；
不用“对美出口”，以减少美国本地需求混入。

归一化

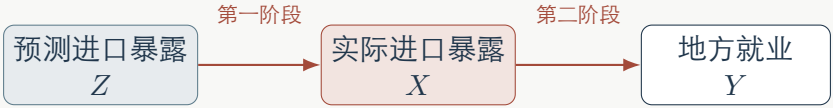
按美国行业基期就业 $L_{j,1990}$ 摊到每名工人；
Z 与实际进口暴露 X 的量纲要对应。

同样的“份额 $\times$ 冲击”，关键选择是基期、别国出口和归一化。

案例六（3/5）| 相关性：预测暴露推动实际暴露



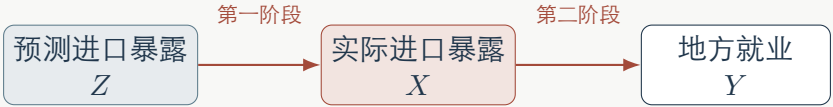
案例六（3/5）| 相关性：预测暴露推动实际暴露



相关性怎么检查

第一阶段看 Z 是否确实推动 X：方向是否符合机制，
在相同样本、控制变量和固定效应下，解释力是否足够。

案例六（3/5）| 相关性：预测暴露推动实际暴露



相关性怎么检查

第一阶段看 Z 是否确实推动 X：方向是否符合机制，
在相同样本、控制变量和固定效应下，解释力是否足够。

Z 是预测，X 是实际；2SLS 只使用由 Z 解释的那部分 X。

案例六（4/5）| 外生性：为什么用“别国出口”

外生性在问什么

Z 是否只通过实际进口暴露 X 影响就业 Y？

案例六（4/5）| 外生性：为什么用“别国出口”

外生性在问什么

Z 是否只通过实际进口暴露 X 影响就业 Y？

为什么用中国对别国的出口

中国对美出口可能混入美国需求；
对别国出口更能反映中国供给扩张。

案例六（4/5）| 外生性：为什么用“别国出口”

外生性在问什么

Z 是否只通过实际进口暴露 X 影响就业 Y？

为什么用中国对别国的出口

中国对美出口可能混入美国需求；
对别国出口更能反映中国供给扩张。

但还没有结束

“别国出口”仍可能受共同全球需求影响；份额也要继续查。

案例六（4/5）| 外生性：为什么用“别国出口”

外生性在问什么

Z 是否只通过实际进口暴露 X 影响就业 Y？

为什么用中国对别国的出口

中国对美出口可能混入美国需求；
对别国出口更能反映中国供给扩张。

但还没有结束

“别国出口”仍可能受共同全球需求影响；份额也要继续查。

相关性看第一阶段；外生性主要靠冲击来源的论证。

案例六（5/5）｜结果与继续审查

主要结果

进口暴露较大的地方，就业与工资更差；这是地方劳动市场效应，不是全国净福利。

案例六（5/5）｜结果与继续审查

主要结果

进口暴露较大的地方，就业与工资更差；这是地方劳动市场效应，不是全国净福利。

原文论证与继续审查

原文使用别国出口并加入多项基期地区控制；
仍要追问共同全球需求，以及基期行业结构是否已对应不同地方趋势。

案例六（5/5）| 结果与继续审查

主要结果

进口暴露较大的地方，就业与工资更差；这是地方劳动市场效应，不是全国净福利。

原文论证与继续审查

原文使用别国出口并加入多项基期地区控制；
仍要追问共同全球需求，以及基期行业结构是否已对应不同地方趋势。

副案例：何冰、周申（2019）

入世关税 × 城市初始行业结构，研究贸易自由化对正规与非正规就业的影响。

案例六（5/5）| 结果与继续审查

主要结果

进口暴露较大的地方，就业与工资更差；这是地方劳动市场效应，不是全国净福利。

原文论证与继续审查

原文使用别国出口并加入多项基期地区控制；
仍要追问共同全球需求，以及基期行业结构是否已对应不同地方趋势。

副案例：何冰、周申（2019）

入世关税 × 城市初始行业结构，研究贸易自由化对正规与非正规就业的影响。

冲击提供识别；份额作权重，但仍须预定、不能直接影响 Y。

案例七 | Card（2001）：再看份额一侧

论文与问题

David Card（2001）研究移民流入对本地劳动市场的影响。
X：实际移民流入；Y：本地工资与就业。

构造与相关性

城市历史移民来源结构 $\times$ 全国各来源国后续移民流入。
原文利用同乡网络的持续性，证明预测流入与实际移民流入显著相关。

案例七 | Card（2001）：再看份额一侧

论文与问题

David Card（2001）研究移民流入对本地劳动市场的影响。
X：实际移民流入；Y：本地工资与就业。

构造与相关性

城市历史移民来源结构 $\times$ 全国各来源国后续移民流入。
原文利用同乡网络的持续性，证明预测流入与实际移民流入显著相关。

外生性的供给推动逻辑

历史聚居影响新移民去向，全国来源国流入提供外部供给变化。
关键在于：历史份额是否与当前地方结果的遗漏因素无关。

案例七（续）| 份额一侧的识别与担忧

份额观怎样理解

历史聚居份额提供识别，全国后续流入作为权重。
需要假设：历史份额与影响当前工资、就业的遗漏因素无关。
冲击不要求准随机，但仍须外部，不能反向由本地结果决定。

Card（2001）；Jaeger、Ruist 与 Stuhler（2018），NBER Working Paper 24285。

案例七（续）| 份额一侧的识别与担忧

份额观怎样理解

历史聚居份额提供识别，全国后续流入作为权重。
需要假设：历史份额与影响当前工资、就业的遗漏因素无关。
冲击不要求准随机，但仍须外部，不能反向由本地结果决定。

Jaeger 等（2018）的预趋势担忧

历史移民城市可能本来就有不同的人口、产业和工资趋势。
若这些趋势持续，份额便可能绕过预测流入直接影响 Y。

Card（2001）；Jaeger、Ruist 与 Stuhler（2018），NBER Working Paper 24285。

案例七（续）| 份额一侧的识别与担忧

份额观怎样理解

历史聚居份额提供识别，全国后续流入作为权重。
需要假设：历史份额与影响当前工资、就业的遗漏因素无关。
冲击不要求准随机，但仍须外部，不能反向由本地结果决定。

Jaeger 等（2018）的预趋势担忧

历史移民城市可能本来就有不同的人口、产业和工资趋势。
若这些趋势持续，份额便可能绕过预测流入直接影响 Y。

份额提供识别；冲击作权重，但仍须外部、不能反向决定。

Card（2001）；Jaeger、Ruist 与 Stuhler（2018），NBER Working Paper 24285。

案例八丨宋弘等（2026）：关税暴露度直接作 X

论文与问题

宋弘、陈卓、李婕、谢慧华（2026，《经济研究》）研究贸易冲击怎样影响中国劳动力需求。使用 2017—2020 年城市—月份招聘数据。

宋弘等（2026），《贸易冲击如何影响中国劳动力市场——基于数量、结构和技能的多重视角》。

案例八丨宋弘等（2026）：关税暴露度直接作 X

论文与问题

宋弘、陈卓、李婕、谢慧华（2026，《经济研究》）研究贸易冲击怎样影响中国劳动力需求。
使用 2017—2020 年城市—月份招聘数据。

暴露度怎样构造

2015 年城市行业就业份额 × 行业—月份关税变化，加权到城市—月份。
分别构造美国加征关税与中国反制关税暴露度。

宋弘等（2026），《贸易冲击如何影响中国劳动力市场——基于数量、结构和技能的多重视角》。

案例八丨宋弘等（2026）：关税暴露度直接作 X

论文与问题

宋弘、陈卓、李婕、谢慧华（2026，《经济研究》）研究贸易冲击怎样影响中国劳动力需求。
使用 2017—2020 年城市—月份招聘数据。

暴露度怎样构造

2015 年城市行业就业份额 × 行业—月份关税变化，加权到城市—月份。
分别构造美国加征关税与中国反制关税暴露度。

这里的关税暴露度，直接就是核心解释变量 X。

宋弘等（2026），《贸易冲击如何影响中国劳动力市场——基于数量、结构和技能的多重视角》。

案例八（续）| 同样的加权构造，角色可以不同

设计	加权指标在回归中的角色	估计路径
ADH	作 Z，预测实际进口暴露 X	2SLS：有第一、第二阶段
宋弘等	关税暴露度本身就是 X	双向固定效应；没有以它为 Z 的第一阶段

宋弘等（2026），式（9）—（11）与表 1；基准回归使用城市和月份固定效应。

案例八（续）| 同样的加权构造，角色可以不同

设计	加权指标在回归中的角色	估计路径
ADH	作 Z，预测实际进口暴露 X	2SLS：有第一、第二阶段
宋弘等	关税暴露度本身就是 X	双向固定效应；没有以它为 Z 的第一阶段

原文怎样支持识别

关税调整有明确政策时点，2015 年行业份额先于冲击；
城市和月份固定效应分别控制地方不变特征与共同月份变化。

宋弘等（2026），式（9）—（11）与表 1；基准回归使用城市和月份固定效应。

案例八（续）| 同样的加权构造，角色可以不同

设计	加权指标在回归中的角色	估计路径
ADH	作 Z，预测实际进口暴露 X	2SLS：有第一、第二阶段
宋弘等	关税暴露度本身就是 X	双向固定效应；没有以它为 Z 的第一阶段

原文怎样支持识别

关税调整有明确政策时点，2015 年行业份额先于冲击；
城市和月份固定效应分别控制地方不变特征与共同月份变化。

shift-share 只是构造方式；它是 X 还是 Z，要看它在回归里扮演什么角色。

宋弘等（2026），式（9）—（11）与表 1；基准回归使用城市和月份固定效应。

回头看：三篇构造案例靠哪一头

两观不是两套估计量，而是证明 $\mathrm{Cov}(Z,u)=0$ 的两条思路；同一个 Z。

	冲击观（BHJ）	份额观（GPSS）
额外条件	冲击准随机/外生	份额外生
另一头	份额作权重，但仍须预定	冲击作权重，但仍须外部
对应案例	ADH（主要冲击侧，份额也要查）	Card（份额侧，JRS 质疑）

共同底线：份额预定、冲击外部、Z 整体与 u 无关；相关性仍要成立。

两观不嵌套：可以只在一边成立，也可以两头都成立；换说法不能修复诊断。

“只需保证一个” = 共同底线之上再加一条；另一个乘子不能真内生。

宋弘等（2026）是同一构造的对照：暴露度直接作 X，不是 IV。

八个案例，回到同一张检查表

案例	回到同一个审查问题
Angrist（1990）	抽签号码是否只通过服役影响收入？
Duflo（2001）	建校是否通过其他渠道影响工资？
Miguel 等（2004）	降雨是否直接影响冲突？
Faber（2014）	地形是否直接影响经济结果？
AJR（2001）	死亡率是否通过疾病等路径持续影响？
ADH（2013）	冲击是否受共同需求影响，份额是否有预趋势？
Card（2001）	历史份额是否与长期趋势相关？全国流入是否外生？
宋弘等（2026）	关税暴露度直接作 X 时，还是不是工具变量？

每个案例的可信度，都来自具体制度与路径，不来自方法名称。

第三部分

自己做实证，需要注意什么？

从条件到报告，把每一步写清楚。

要点一丨换了 X 或 Y，排他性要重新审查

工具的可信性取决于研究问题

同一个历史或自然变量，可能适用于某个 X、Y 组合；
换了结果变量，就可能出现新的直接影响路径。

要点一丨换了 X 或 Y，排他性要重新审查

工具的可信性取决于研究问题

同一个历史或自然变量，可能适用于某个 X、Y 组合；
换了结果变量，就可能出现新的直接影响路径。

开始回归之前

写清 Z 怎样影响 X；再列出至少两条可能绕过 X 影响 Y 的路径。
判断哪些证据能够支持、哪些担忧仍然保留。

要点一丨换了 X 或 Y，排他性要重新审查

工具的可信性取决于研究问题

同一个历史或自然变量，可能适用于某个 X、Y 组合；
换了结果变量，就可能出现新的直接影响路径。

开始回归之前

写清 Z 怎样影响 X；再列出至少两条可能绕过 X 影响 Y 的路径。
判断哪些证据能够支持、哪些担忧仍然保留。

外生性论证应当对应这次研究的 X、Y、样本和时期。

要点二丨固定效应之后，工具还剩什么

回到前面学过的固定效应

如果工具是企业所在地到某设施的距离，且企业没有迁址，
它在企业内部不变，企业固定效应就会把这项变化吸收。

要点二丨固定效应之后，工具还剩什么

回到前面学过的固定效应

如果工具是企业所在地到某设施的距离，且企业没有迁址，
它在企业内部不变，企业固定效应就会把这项变化吸收。

第一阶段必须对应最终模型

在同样样本、控制变量和固定效应下，检查 Z 能否推动 X。
不能用未加这些控制时的相关性，代替最终模型的第一阶段。

要点二丨固定效应之后，工具还剩什么

回到前面学过的固定效应

如果工具是企业所在地到某设施的距离，且企业没有迁址，
它在企业内部不变，企业固定效应就会把这项变化吸收。

第一阶段必须对应最终模型

在同样样本、控制变量和固定效应下，检查 Z 能否推动 X。
不能用未加这些控制时的相关性，代替最终模型的第一阶段。

先理解模型最后利用哪部分变化，再判断工具是否可用。

要点三丨第一阶段：方向、强度与样本

用 ADH 问三个问题

方向：预测进口暴露 Z 上升时，实际进口暴露 X 也上升吗？

强度：加入相同控制与固定效应后，Z 仍有足够解释力吗？

强度统计量需与工具和误差设定匹配；$F > 10$ 只是粗略预警线。

要点三丨第一阶段：方向、强度与样本

用 ADH 问三个问题

方向：预测进口暴露 Z 上升时，实际进口暴露 X 也上升吗？
强度：加入相同控制与固定效应后，Z 仍有足够解释力吗？

样本也要一致

第一、第二阶段是否使用同一批通勤区、同一时期？
不能拿另一个样本的高相关，替代最终模型的第一阶段。

强度统计量需与工具和误差设定匹配；$F > 10$ 只是粗略预警线。

要点三丨第一阶段：方向、强度与样本

用 ADH 问三个问题

方向：预测进口暴露 Z 上升时，实际进口暴露 X 也上升吗？
强度：加入相同控制与固定效应后，Z 仍有足够解释力吗？

样本也要一致

第一、第二阶段是否使用同一批通勤区、同一时期？
不能拿另一个样本的高相关，替代最终模型的第一阶段。

第一阶段不是“显著就行”：方向、强度、样本都要对应最终模型。

强度统计量需与工具和误差设定匹配；$F > 10$ 只是粗略预警线。

看第一阶段表，只看四列

看哪一列	它回答什么	学生常见误读
Z 的系数	方向是否符合机制：Z 上升，X 是否也上升？	只看星号，不看符号
标准误	在最终模型的控制与固定效应下，还显著吗？	拿未加控制的相关系数代替
F 统计量	排除工具够不够强；$F > 10$ 只是粗略预警线	把“第一阶段强”当成排他性成立
样本与固定效应	两阶段是否同一批观察、同一组控制？	忽略样本和设定已经变了

表不是用来背数字的，是用来核对方向、强度和口径。

前面各案例页出现的“原文 Table X”，都按这四列读；具体数值以原表为准。

要点四丨检验通过，也不能代替设计

输出	报告时需要说明
第一阶段强度统计量	在什么控制和误差设定下计算，检查的是哪些排除工具
过度识别检验	仅有多余工具条件时适用；未拒绝不证明所有工具有效
内生性检验	先以工具可信等条件为前提；不能反过来证明工具有效

保留经济机制、制度依据与可能的违反路径，不只报告几个 p 值。

方法参考：Stata ivregress postestimation。

要点五丨构造数据：核对四个口径

构造环节	在 ADH 中具体核对什么
基期份额	1990 年通勤区行业就业结构；是否在冲击前确定，行业分类是否一致
外部冲击	中国对其他高收入国家的分行业出口变化；行业与年份口径是否对应
分母与单位	美国行业基期就业用于归一化；预测暴露 Z 与实际进口暴露 X 是否可比
匹配合并	行业代码、通勤区与年份怎样连接；未匹配和缺失值怎样处理

每个“加权加总”都要能查回原始数据；构造正确仍不等于外生自动成立。

案例口径：Autor、Dorn 与 Hanson（2013）；构造与推断参考 Borusyak、Hull 与 Jaravel（2025）。

要点六 | 地区数不等于独立冲击数

一个具体例子

全国纺织业需求在同一年上升，100 个城市都受到影响。
数据里有 100 行，但背后的纺织业冲击只有 1 个。

方法参考：Borusyak、Hull 与 Jaravel（2025），JEP；本讲不展开标准误公式。

要点六丨地区数不等于独立冲击数

一个具体例子

全国纺织业需求在同一年上升，100 个城市都受到影响。
数据里有 100 行，但背后的纺织业冲击只有 1 个。

为什么影响标准误

这些城市共享同一个冲击，未观测因素也可能一起变化。
把 100 行当成 100 份独立证据，会高估信息量。

方法参考：Borusyak、Hull 与 Jaravel（2025），JEP；本讲不展开标准误公式。

要点六 | 地区数不等于独立冲击数

一个具体例子

全国纺织业需求在同一年上升，100 个城市都受到影响。
数据里有 100 行，但背后的纺织业冲击只有 1 个。

为什么影响标准误

这些城市共享同一个冲击，未观测因素也可能一起变化。
把 100 行当成 100 份独立证据，会高估信息量。

地区数不等于独立冲击数；推断要与份额或冲击的识别结构匹配。

方法参考：Borusyak、Hull 与 Jaravel（2025），JEP；本讲不展开标准误公式。

要点七 | 解释系数：单位与对象

OLS 与 IV 先保持可比

核对样本、控制变量、单位和变量变换。

IV 系数更大，不能直接当作 IV 更正确的证据。

要点七 | 解释系数：单位与对象

OLS 与 IV 先保持可比

核对样本、控制变量、单位和变量变换。
IV 系数更大，不能直接当作 IV 更正确的证据。

还要说明工具推动谁、推动什么

政策推动的受教育变化，贸易冲击推动的地方暴露变化，
可能对应不同人群或不同边际，不能随意推广到所有情形。

要点七 | 解释系数：单位与对象

OLS 与 IV 先保持可比

核对样本、控制变量、单位和变量变换。
IV 系数更大，不能直接当作 IV 更正确的证据。

还要说明工具推动谁、推动什么

政策推动的受教育变化，贸易冲击推动的地方暴露变化，
可能对应不同人群或不同边际，不能随意推广到所有情形。

连续变量或多个工具的解释，需要结合具体模型。

要点八丨 LATE：工具推动了谁

先记一句话

IV 估计的是被工具推动的那部分人（compliers）的效应，
不是所有人的平均效应。

要点八 | LATE：工具推动了谁

先记一句话

IV 估计的是被工具推动的那部分人（compliers）的效应，
不是所有人的平均效应。

always-takers：没有抽中也会入读；never-takers：抽中也不会入读；
compliers：因工具而改变入读选择。在单调性等条件下：
$\widehat{\beta}_{IV} \xrightarrow{p} E[Y_i(1) - Y_i(0) \mid \text{complier}]$。

要点八 | LATE：工具推动了谁

先记一句话

IV 估计的是被工具推动的那部分人（compliers）的效应，
不是所有人的平均效应。

always-takers：没有抽中也会入读；never-takers：抽中也不会入读；
compliers：因工具而改变入读选择。在单调性等条件下：
$\widehat{\beta}_{IV} \xrightarrow{p} E[Y_i(1) - Y_i(0) \mid \text{complier}]$。

解释边界

不能自动外推到 always-takers 或 never-takers；
连续工具、多工具下，不同工具可能对应不同人群。

要点八 | LATE：工具推动了谁

先记一句话

IV 估计的是被工具推动的那部分人（compliers）的效应，
不是所有人的平均效应。

always-takers：没有抽中也会入读；never-takers：抽中也不会入读；
compliers：因工具而改变入读选择。在单调性等条件下：
$\widehat{\beta}_{IV} \xrightarrow{p} E[Y_i(1) - Y_i(0) \mid \text{complier}]$。

解释边界

不能自动外推到 always-takers 或 never-takers；
连续工具、多工具下，不同工具可能对应不同人群。

报告 IV 结果时，要说明工具推动了谁、估计的是谁的效应。

本讲总结：三条线

一条条件线

外生性（含排他性）先于相关性；前者靠论证，后者可诊断。

本讲总结：三条线

一条条件线

外生性（含排他性）先于相关性；前者靠论证，后者可诊断。

一条找法线

五类现成变化不够时，用“份额 $\times$ 冲击”构造；
再说明它作 X 还是 Z、靠份额还是靠冲击。

本讲总结：三条线

一条条件线

外生性（含排他性）先于相关性；前者靠论证，后者可诊断。

一条找法线

五类现成变化不够时，用“份额 $\times$ 冲击”构造；
再说明它作 X 还是 Z、靠份额还是靠冲击。

一条实证线

案例可信度来自具体制度；自己做时先写识别清单，再跑回归。

本讲总结：三条线

一条条件线

外生性（含排他性）先于相关性；前者靠论证，后者可诊断。

一条找法线

五类现成变化不够时，用“份额 $\times$ 冲击”构造；
再说明它作 X 还是 Z、靠份额还是靠冲击。

一条实证线

案例可信度来自具体制度；自己做时先写识别清单，再跑回归。

工具变量不是“找到一个变量”，而是“讲清一条只经过 X 的路径”。

下讲预告：双重差分（DID）

下一讲

双重差分：用两组可比的时间变化，回答“政策发生了什么”。

下讲预告：双重差分（DID）

下一讲

双重差分：用两组可比的时间变化，回答“政策发生了什么”。

从 IV 到 DID

IV 借外部变量，DID 借制度变化；都在回答反事实从哪里来。

下讲预告：双重差分（DID）

下一讲

双重差分：用两组可比的时间变化，回答“政策发生了什么”。

从 IV 到 DID

IV 借外部变量，DID 借制度变化；都在回答反事实从哪里来。

要提前想的

处理组与对照组可比？平行趋势成立？事件研究、交错处理与异质性效应。

下讲预告：双重差分（DID）

下一讲

双重差分：用两组可比的时间变化，回答“政策发生了什么”。

从 IV 到 DID

IV 借外部变量，DID 借制度变化；都在回答反事实从哪里来。

要提前想的

处理组与对照组可比？平行趋势成立？事件研究、交错处理与异质性效应。

下一讲：教材第 9 章，随机实验与准实验中的 DID。

参考文献（一）：英文案例论文

[1] Angrist, J. D. (1990). Lifetime Earnings and the Vietnam Era Draft Lottery: Evidence from Social Security Administrative Records. *American Economic Review*, 80(3), 313–336.

[2] Duflo, E. (2001). Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment. *American Economic Review*, 91(4), 795–813.

[3] Miguel, E., Satyanath, S., & Sergenti, E. (2004). Economic Shocks and Civil Conflict: An Instrumental Variables Approach. *Journal of Political Economy*, 112(4), 725–753.

[4] Minale, L. (2018). Agricultural Productivity Shocks, Labour Reallocation and Rural–Urban Migration in China. *Journal of Economic Geography*, 18(4), 795–821.

[5] Faber, B. (2014). Trade Integration, Market Size, and Industrialization: Evidence from China's National Trunk Highway System. *Review of Economic Studies*, 81(3), 1046–1070.

[6] Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2001). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation. *American Economic Review*, 91(5), 1369–1401.

[7] Albouy, D. Y. (2012). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation: Comment. *American Economic Review*, 102(6), 3059–3076.

[8] Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2012). The Colonial Origins of Comparative Development: An Empirical Investigation: Reply. *American Economic Review*, 102(6), 3077–3083.

参考文献（二）：Bartik 对照案例

[9] Autor, D. H., Dorn, D., & Hanson, G. H. (2013). The China Syndrome: Local Labor Market Effects of Import Competition in the United States. *American Economic Review*, 103(6), 2121–2168.

[10] Altonji, J. G., & Card, D. (1991). The Effects of Immigration on the Labor Market Outcomes of Less-Skilled Natives. In J. M. Abowd & R. B. Freeman (Eds.), *Immigration, Trade, and the Labor Market*. University of Chicago Press.

[11] Card, D. (2001). Immigrant Inflows, Native Outflows, and the Local Labor Market Impacts of Higher Immigration. *Journal of Labor Economics*, 19(1), 22–64.

[12] Jaeger, D. A., Ruist, J., & Stuhler, J. (2018). Shift-Share Instruments and the Impact of Immigration. *NBER Working Paper*, No. 24285.

参考文献（三）：Bartik 与 IV 方法

[13] Bartik, T. J. (1991). *Who Benefits from State and Local Economic Development Policies?* Kalamazoo, MI: W.E. Upjohn Institute for Employment Research.

[14] Goldsmith-Pinkham, P., Sorkin, I., & Swift, H. (2020). Bartik Instruments: What, When, Why, and How. *American Economic Review*, 110(8), 2586–2624.

[15] Borusyak, K., Hull, P., & Jaravel, X. (2022). Quasi-Experimental Shift-Share Research Designs. *Review of Economic Studies*, 89(1), 181–213.

[16] Borusyak, K., Hull, P., & Jaravel, X. (2025). A Practical Guide to Shift-Share Instruments. *Journal of Economic Perspectives*, 39(1), 181–204.

[17] Imbens, G. W., & Angrist, J. D. (1994). Identification and Estimation of Local Average Treatment Effects. *Econometrica*, 62(2), 467–475.

[18] Staiger, D., & Stock, J. H. (1997). Instrumental Variables Regression with Weak Instruments. *Econometrica*, 65(3), 557–586.

[19] Stock, J. H., & Yogo, M. (2005). Testing for Weak Instruments in Linear IV Regression. In D. W. K. Andrews & J. H. Stock (Eds.), *Identification and Inference for Econometric Models* (pp. 80–108). Cambridge University Press.

参考文献（四）：中文文献

[20] 赵西亮 (2017). 教育、户籍转换与城乡教育收益率差异. 《经济研究》, 52(12), 164–178.

[21] 张勋, 万广华, 张佳佳, 何宗樾 (2019). 数字经济、普惠金融与包容性增长. 《经济研究》, 2019(8), 71–86.

[22] 方颖, 赵扬 (2011). 寻找制度的工具变量：估计产权保护对中国经济增长的贡献. 《经济研究》, 2011(5), 138–148.

[23] 何冰, 周申 (2019). 贸易自由化与就业调整空间差异：中国地级市的经验证据. 《世界经济》, 2019(6), 119–142.

[24] 宋弘, 陈卓, 李婕, 谢慧华 (2026). 贸易冲击如何影响中国劳动力市场——基于数量、结构和技能的多重视角. 《经济研究》, 2026(7), 148–171.

各案例页的来源行给出 DOI 或原文链接；未列出者可据期刊、卷期检索。